

**SISTEM INFORMASI PERPUTAKAAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
LARAVEL**

UJIAN AKHIR SEMESTER

PEMROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

NIM	NAMA
12241966	Jibran Rizki Rahmatullah

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER

EL RAHMA YOGYAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan “Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Laravel” dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Web. Aplikasi yang dibuat bertujuan untuk membantu pengelolaan data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara lebih efektif dan efisien.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web, orang tua, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam proses pembuatan aplikasi dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Jibran Rizki Rahmatullah

DAFTAR ISI

SISTEM INFORMASI PERPUTAKAAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN LARAVEL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Pembuatan Sistem.....	2
1.5 Manfaat Pembuatan Sistem.....	2
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Sistem Informasi	5
2.2 Perpustakaan.....	5
2.3 Website.....	5
2.4 PHP	6
2.5 Laravel	6
2.6 MySQL.....	6
2.7 CRUD (Create, Read, Update, Delete).....	7
2.8 Database.....	7
2.9 Pagination	8
2.10 Fitur Pencarian (Search).....	8
2.11 Pengelolaan Stok Buku.....	8
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	9
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	9
3.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	9
3.3 Perancangan Database	9
3.4 Relasi Antar Tabel	11

3.5 Implementasi Kode Program.....	11
3.6 Kesimpulan Perancangan	13
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	14
4.1 Implementasi Sistem.....	14
4.2 Implementasi Halaman Login	14
4.3 Implementasi Dashboard	14
4.4 Implementasi Modul Buku	15
4.5 Implementasi Modul Anggota	16
4.6 Implementasi Modul Peminjaman	18
4.7 Implementasi Fitur Pencarian	19
4.8 Implementasi Pengembalian Buku	20
4.9 Pengujian Sistem.....	22
4.10 Hasil Pengujian	23
BAB V PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Halaman login admin.

Gambar 4.2 Dashboard aplikasi perpustakaan.

Gambar 4.3 Halaman data buku.

Gambar 4.4 Form tambah buku.

Gambar 4.5 Halaman data anggota.

Gambar 4.6 Form tambah anggota.

Gambar 4.7 Halaman data peminjaman.

Gambar 4.8 Form tambah peminjaman.

Gambar 4.9 Hasil pencarian data buku.

Gambar 4.10 Proses pengembalian buku.

Gambar 4.11 Proses pengembalian buku.

Gambar 4.12 jumlah buku sebelum dikembalikan.

Gambar 4.13 jumlah buku setelah dikembalikan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, dan lambatnya proses pelayanan.

Pada era digital saat ini, perpustakaan membutuhkan sistem yang mampu mengelola data secara cepat, tepat, dan terstruktur. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan berbasis web, proses pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengelolaan buku, anggota, maupun transaksi peminjaman dan pengembalian.

Pada tugas mata kuliah Pemrograman Web ini, dibangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login, pengelolaan data buku, pengelolaan data anggota, pengelolaan transaksi peminjaman, pencarian data, pagination, serta pengelolaan stok buku secara otomatis.

Dengan sistem yang dibangun, diharapkan proses administrasi perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengelolaan secara manual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan framework Laravel?

- Bagaimana mengelola data buku dan data anggota secara terstruktur?
- Bagaimana mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis?
- Bagaimana menerapkan fitur pencarian data dan pengelolaan stok buku dalam sistem perpustakaan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, maka batasan masalah pada aplikasi ini adalah:

- Sistem hanya digunakan oleh admin perpustakaan.
- Sistem dibangun berbasis web menggunakan framework Laravel.
- Data yang dikelola meliputi data buku, data anggota, dan data peminjaman.
- Pengembalian buku dilakukan melalui perubahan status peminjaman.
- Database yang digunakan adalah MySQL.
- Aplikasi dijalankan pada lingkungan lokal menggunakan Laragon.

1.4 Tujuan Pembuatan Sistem

Tujuan dari pembuatan aplikasi perpustakaan ini adalah:

- Membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan framework Laravel.
- Mempermudah pengelolaan data buku dan data anggota perpustakaan.
- Mengotomatisasi proses peminjaman dan pengembalian buku.
- Menyediakan fitur pencarian data untuk mempercepat proses pengelolaan informasi.
- Meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam administrasi perpustakaan.

1.5 Manfaat Pembuatan Sistem

1. Bagi Pengelola Perpustakaan

- Mempermudah proses pengelolaan data buku dan anggota.
- Mempercepat proses transaksi peminjaman dan pengembalian.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan data.

2. Bagi Pengguna

- Mendapatkan pelayanan peminjaman yang lebih cepat.
- Memudahkan pencarian informasi buku.

3. Bagi Penulis

- Menambah pengalaman dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel.
- Menerapkan konsep CRUD, relasi database, dan pengelolaan stok dalam aplikasi nyata.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada pembuatan aplikasi ini adalah:

a. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap proses pengelolaan perpustakaan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun.

b. Studi Pustaka

Mempelajari referensi yang berkaitan dengan sistem informasi perpustakaan, framework Laravel, dan database MySQL.

c. Praktik Pengembangan Sistem

Melakukan perancangan, pengkodean, dan pengujian aplikasi secara langsung menggunakan Laravel.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori, berisi teori-teori yang mendukung pembuatan sistem.
- BAB III Analisis dan Perancangan Sistem, berisi analisis kebutuhan sistem dan perancangan database.
- BAB IV Implementasi dan Pengujian Sistem, berisi proses implementasi aplikasi serta hasil pengujian.
- BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan basis data yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem informasi digunakan untuk mendukung proses operasional, pengambilan keputusan, dan pengelolaan data dalam suatu organisasi.

Pada aplikasi perpustakaan yang dibuat, sistem informasi digunakan untuk mengelola data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi.

2.2 Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat yang menyediakan berbagai koleksi buku dan sumber informasi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk keperluan pendidikan, penelitian, maupun pengembangan pengetahuan. Dalam pengelolaannya, perpustakaan memerlukan sistem yang mampu mencatat data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman secara akurat.

Dengan adanya sistem informasi perpustakaan berbasis web, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh petugas perpustakaan.

2.3 Website

Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet menggunakan web browser. Website memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara langsung melalui antarmuka berbasis web.

Aplikasi perpustakaan yang dibangun menggunakan konsep website sehingga dapat diakses melalui browser seperti Google Chrome.

2.4 PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP bekerja di sisi server dan mampu berinteraksi dengan basis data untuk mengolah informasi yang dibutuhkan pengguna.

Dalam pembuatan aplikasi ini, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama melalui framework Laravel.

2.5 Laravel

Laravel adalah framework PHP yang menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller). Framework ini menyediakan berbagai fitur yang mempermudah pengembangan aplikasi web, seperti routing, migrasi database, autentikasi, validasi, dan ORM Eloquent.

Beberapa kelebihan Laravel antara lain:

- Struktur kode yang rapi dan terorganisir.
- Mendukung pengembangan aplikasi berbasis MVC.
- Menyediakan fitur keamanan yang baik.
- Mempermudah pengelolaan database melalui migration dan Eloquent ORM.
- Memiliki dokumentasi yang lengkap.

2.6 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MySQL mendukung penggunaan SQL

(Structured Query Language) untuk melakukan operasi penyimpanan, pengubahan, penghapusan, dan pengambilan data.

Pada aplikasi perpustakaan, MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, data buku, data anggota, dan data peminjaman.

2.7 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data pada sebuah aplikasi.

Operasi	Keterangan
Create	Menambahkan data baru
Read	Menampilkan data
Update	Mengubah data yang sudah ada
Delete	Menghapus data

Pada aplikasi perpustakaan, operasi CRUD diterapkan pada modul buku, anggota, dan peminjaman.

2.8 Database

Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola. Database berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh sistem.

Database pada aplikasi perpustakaan terdiri dari beberapa tabel, yaitu:

- users
- bukus
- anggotas

- peminjaman

2.9 Pagination

Pagination adalah teknik pembagian data menjadi beberapa halaman untuk memudahkan pengguna dalam melihat data dalam jumlah banyak. Dengan pagination, tampilan aplikasi menjadi lebih ringan dan mudah dinavigasi.

Dalam aplikasi ini, data buku, anggota, dan peminjaman ditampilkan sebanyak 10 data per halaman.

2.10 Fitur Pencarian (Search)

Fitur pencarian digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menemukan data tertentu berdasarkan kata kunci. Sistem pencarian pada aplikasi perpustakaan diterapkan pada:

- Data buku (judul, penulis, dan kode buku).
- Data anggota (nama, email, dan nomor HP).
- Data peminjaman (nama anggota dan judul buku).

2.11 Pengelolaan Stok Buku

Pengelolaan stok buku dilakukan secara otomatis berdasarkan status peminjaman. Ketika buku dipinjam, stok akan berkurang satu. Ketika status peminjaman diubah menjadi “Dikembalikan”, stok buku akan bertambah kembali.

Fitur ini membantu menjaga keakuratan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem informasi perpustakaan yang dibangun memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

- Admin dapat melakukan login dan logout.
- Admin dapat mengelola data buku (tambah, ubah, hapus, dan lihat).
- Admin dapat mengelola data anggota.
- Admin dapat mengelola transaksi peminjaman.
- Sistem dapat mengurangi stok buku secara otomatis ketika buku dipinjam.
- Sistem dapat menambah stok buku ketika buku dikembalikan.
- Sistem menyediakan fitur pencarian data.
- Sistem menyediakan pagination untuk mempermudah penampilan data.

3.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Keterangan
Bahasa Pemrograman	PHP
Framework	Laravel
Database	MySQL
Web Server	Laragon
Editor	Visual Studio Code
Browser	Google Chrome

3.3 Perancangan Database

a. Tabel buku

Field	Tipe
id	bigint
kode_buku	varchar
judul	varchar
penulis	varchar
penerbit	varchar
tahun	integer
stok	integer

b. Tabel anggota

Field	Tipe
Id	bigint
nama	varchar
Alamat	text
no_hp	varchar
Email	varchar

c. Tabel peminjaman

Field	Tipe
id	bigint

anggota_id	foreignId
buku_id	foreignId
tgl_pinjam	date
tgl_kembali	date
status	enum

3.4 Relasi Antar Tabel

- Satu anggota dapat memiliki banyak peminjaman (one to many).
- Satu buku dapat dipinjam pada banyak transaksi (one to many).
- Setiap peminjaman terkait dengan satu anggota dan satu buku.

3.5 Implementasi Kode Program

a. Kode Pengurangan dan Penambahan Stok Buku

```
$peminjaman->update($request->all());
$buku = Buku::find($request->buku_id);
if ($request->status == 'Dipinjam') {
    $buku->decrement('stok');
}
if ($request->status == 'Dikembalikan') {
    $buku->increment('stok');
}
return redirect()->route('peminjaman.index')
->with('success', 'Data peminjaman berhasil diperbarui.');
```

Kode di atas digunakan untuk memperbarui data peminjaman sekaligus mengelola stok buku secara otomatis. Ketika status peminjaman adalah Dipinjam, stok buku akan berkurang menggunakan fungsi `decrement('stok')`. Sebaliknya, ketika status berubah menjadi Dikembalikan, stok buku akan bertambah menggunakan fungsi `increment('stok')`.

b. Kode Fitur Pencarian dan Pagination Buku

```
$search = $request->search;
$bukus = Buku::when($search, function ($query) use ($search) {
    $query->where('judul', 'like', "%{$search}%")
    ->orWhere('penulis', 'like', "%{$search}%")
    ->orWhere('kode_buku', 'like', "%{$search}%");
})
->latest()
->paginate(10);
return view('buku.index', compact('bukus', 'search'));
```

Potongan kode tersebut digunakan untuk melakukan pencarian data buku berdasarkan judul, penulis, atau kode_buku. Fungsi when() memastikan pencarian hanya dijalankan ketika pengguna mengisi kata kunci. Data kemudian diurutkan berdasarkan data terbaru dengan latest() dan ditampilkan sebanyak 10 data per halaman menggunakan paginate(10).

c. Kode Validasi Data Buku

```
$request->validate([
    'kode_buku' => 'required|unique:bukus',
    'judul' => 'required',
    'penulis' => 'required',
    'penerbit' => 'required',
    'tahun' => 'required|numeric',
    'stok' => 'required|numeric',
], [
    'kode_buku.required' => 'Kode buku wajib diisi.',
    'kode_buku.unique' => 'Kode buku sudah digunakan.',
    'judul.required' => 'Judul buku wajib diisi.',
    'penulis.required' => 'Penulis wajib diisi.',
]);
```

Kode validasi digunakan untuk memastikan seluruh data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sistem akan menolak data jika terdapat kolom yang kosong, kode buku yang sudah digunakan, atau nilai yang bukan angka pada kolom tahun dan stok.

d. Kode Relasi pada Model Peminjaman

```
public function anggota()  
{  
    return $this->belongsTo(Anggota::class);  
}  
public function buku()  
{  
    return $this->belongsTo(Buku::class);  
}
```

Kode relasi di atas menunjukkan bahwa setiap data peminjaman berhubungan dengan satu data anggota dan satu data buku. Relasi `belongsTo` digunakan untuk menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel anggotas dan bukus.

3.6 Kesimpulan Perancangan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, sistem informasi perpustakaan berhasil dirancang menggunakan framework Laravel dengan database MySQL. Struktur database dan implementasi kode program telah mendukung proses pengelolaan buku, anggota, dan peminjaman secara terintegrasi. Selain itu, fitur pencarian, pagination, dan pengelolaan stok otomatis juga telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sistem.

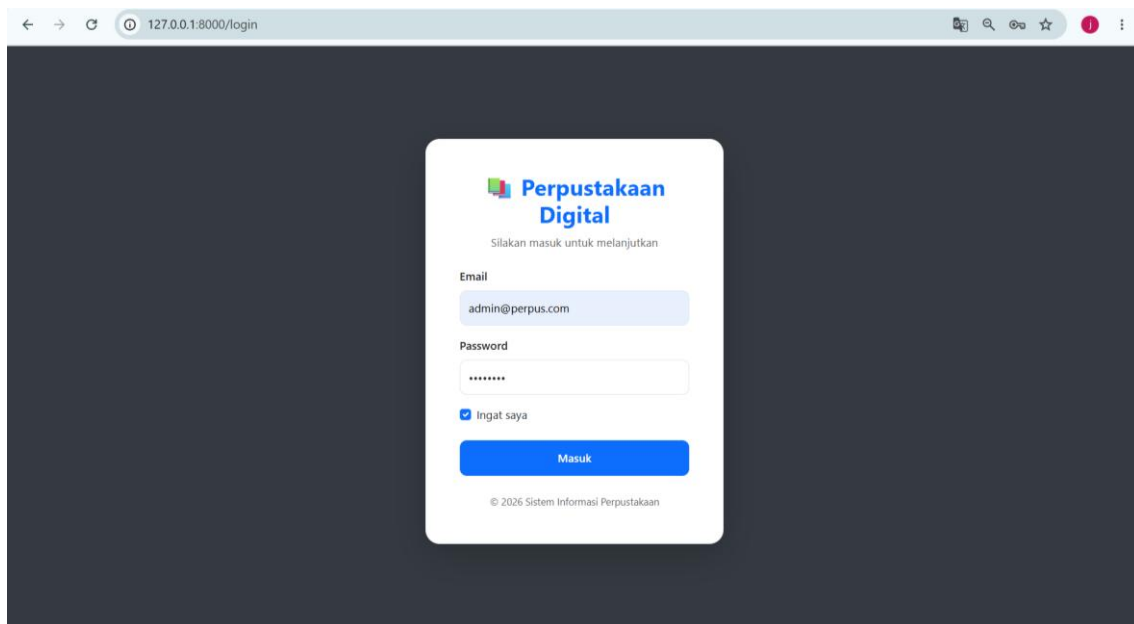
BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Implementasi Sistem

Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dibangun menggunakan framework Laravel dengan database MySQL. Implementasi sistem meliputi halaman login, dashboard, pengelolaan data buku, pengelolaan data anggota, dan pengelolaan transaksi peminjaman.

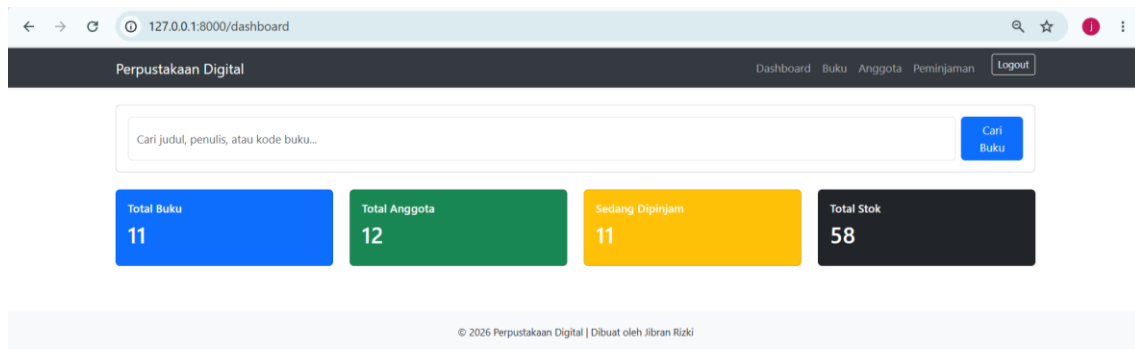
4.2 Implementasi Halaman Login



Gambar 4.1 Halaman login admin.

Halaman login digunakan untuk memverifikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Admin memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada database.

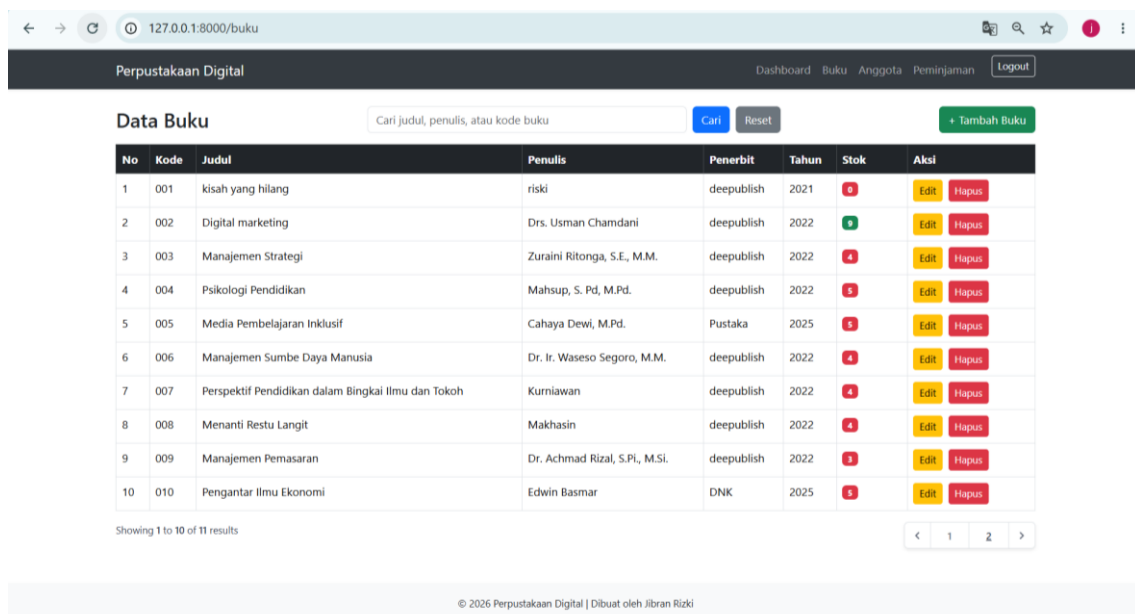
4.3 Implementasi Dashboard



Gambar 4.2 Dashboard aplikasi perpustakaan.

Dashboard menampilkan informasi ringkas berupa total buku, total anggota, jumlah buku yang sedang dipinjam, dan total stok buku yang tersedia.

4.4 Implementasi Modul Buku



Gambar 4.3 Halaman data buku.

Halaman data buku digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang tersimpan pada sistem. Admin dapat melakukan pencarian berdasarkan judul, penulis, atau kode buku serta melakukan proses tambah, ubah, dan hapus data.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/buku/create'. The page title is 'Perpustakaan Digital'. The main content area is titled 'Tambah Buku' and contains the following form fields:

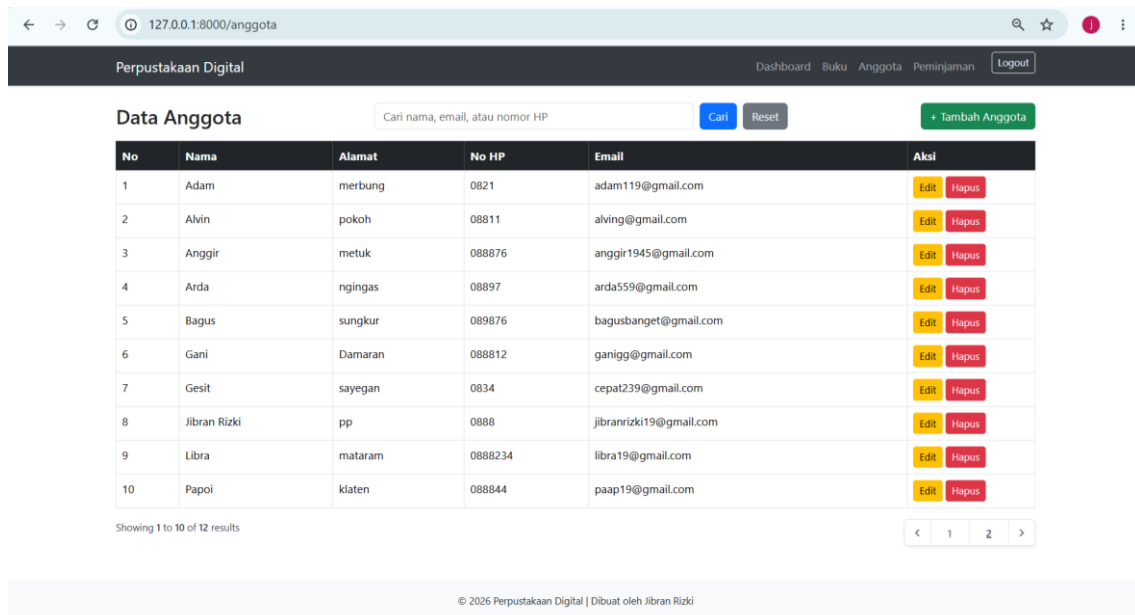
- Kode Buku
- Judul Buku
- Penulis
- Penerbit
- Tahun Terbit
- Stok

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Kembali' (Back). The footer of the page reads '© 2026 Perpustakaan Digital | Dibuat oleh Jibril Rizki'.

Gambar 4.4 Form tambah buku.

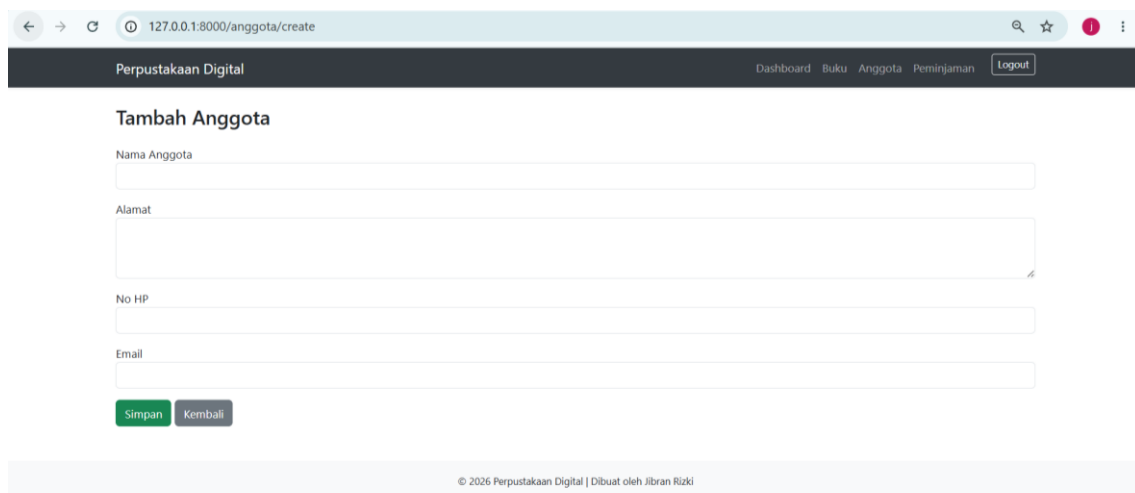
Form tambah buku digunakan untuk memasukkan data buku baru yang terdiri dari kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok.

4.5 Implementasi Modul Anggota



Gambar 4.5 Halaman data anggota.

Halaman data anggota digunakan untuk mengelola informasi anggota perpustakaan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email.



Gambar 4.6 Form tambah anggota.

Form tambah anggota digunakan untuk menambahkan data anggota baru ke dalam sistem perpustakaan.

4.6 Implementasi Modul Peminjaman

Perpustakaan Digital

Dashboard Buku Anggota Peminjaman Logout

Data Peminjaman

Cari nama anggota atau judul buku

Cari Reset + Tambah Peminjaman

No	Anggota	Buku	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status	Aksi
1	Adam	Digital marketing	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
2	Alvin	Digital marketing	2026-07-10	-	Dipinjam	Edit Hapus
3	Alvin	kisah yang hilang	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
4	Alvin	Manajemen Sume Daya Manusia	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
5	Bagus	Manajemen Strategi	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
6	Gani	Manajemen Pemasaran	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
7	Gesit	Psikologi Pendidikan	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
8	Jibran Rizki	Manajemen Pemasaran	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
9	Jibran Rizki	kisah yang hilang	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
10	Libra	Menanti Restu Langit	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus

Showing 1 to 10 of 11 results

< 1 2 >

© 2026 Perpustakaan Digital | Dibuat oleh Jibran Rizki

Gambar 4.7 Halaman data peminjaman.

Halaman data peminjaman menampilkan seluruh transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota.

Perpustakaan Digital

Dashboard Buku Anggota Peminjaman Logout

Tambah Peminjaman

Anggota
Ketik untuk mencari...

Buku
Ketik untuk mencari...

Tanggal Pinjam
11/07/2026

Tanggal Kembali
dd/mm/yyyy

Status
Dipinjam

Simpan Kembali

© 2026 Perpustakaan Digital | Dibuat oleh Jibran Rizki

Gambar 4.8 Form tambah peminjaman.

Form tambah peminjaman digunakan untuk memilih anggota dan buku yang akan dipinjam. Pada form ini diterapkan fitur pencarian menggunakan Select2 sehingga data dapat dicari dengan cepat.

4.7 Implementasi Fitur Pencarian

Perpustakaan Digital

Dashboard Buku Anggota Peminjaman Logout

Data Buku

kisah

Cari Reset + Tambah Buku

No	Kode	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Stok	Aksi
1	001	kisah yang hilang	riski	deepublish	2021	0	Edit Hapus

© 2026 Perpustakaan Digital | Dibuat oleh Jibran Rizki

Gambar 4.9 Hasil pencarian data buku.

Fitur pencarian memungkinkan admin menemukan data buku berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pada kolom pencarian.

4.8 Implementasi Pengembalian Buku

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/peminjaman/10/edit'. The page title is 'Perpustakaan Digital'. The navigation bar includes links for 'Dashboard', 'Buku', 'Anggota', 'Peminjaman', and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Edit Peminjaman' and contains the following form fields:

- Anggota:** A dropdown menu with 'Alvin' selected.
- Buku:** A dropdown menu with 'Digital marketing (Stok: 10)' selected.
- Tanggal Pinjam:** A date field with '10/07/2026' entered.
- Tanggal Kembali:** A date field with '11/07/2026' entered, highlighted with a blue border.
- Status:** A dropdown menu with 'Dikembalikan' selected.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Kembali' (Back). A footer at the bottom of the page reads '© 2026 Perpustakaan Digital | Dibuat oleh Jilbran Rizki'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 22:16 on 11/07/2026.

Gambar 4.10 Proses pengembalian buku.

Perpustakaan Digital

Dashboard Buku Anggota Peminjaman Logout

Data Peminjaman

Cari nama anggota atau judul buku Cari Reset + Tambah Peminjaman

Data peminjaman berhasil diperbarui.

No	Anggota	Buku	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status	Aksi
1	Adam	Digital marketing	2026-07-11	2026-07-11	Dikembalikan	Edit Hapus
2	Alvin	Digital marketing	2026-07-10	2026-07-11	Dikembalikan	Edit Hapus
3	Alvin	kisah yang hilang	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
4	Alvin	Manajemen Sume Daya Manusia	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
5	Bagus	Manajemen Strategi	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
6	Gani	Manajemen Pemasaran	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
7	Gesit	Psikologi Pendidikan	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
8	Jibran Rizki	Manajemen Pemasaran	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
9	Jibran Rizki	kisah yang hilang	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus
10	Libra	Menanti Restu Langit	2026-07-11	-	Dipinjam	Edit Hapus

Showing 1 to 10 of 11 results

Gambar 4.11 Proses pengembalian buku.

Ketika status peminjaman diubah menjadi Dikembalikan, sistem akan secara otomatis menambah stok buku yang sebelumnya berkurang saat dipinjam.

Perpustakaan Digital

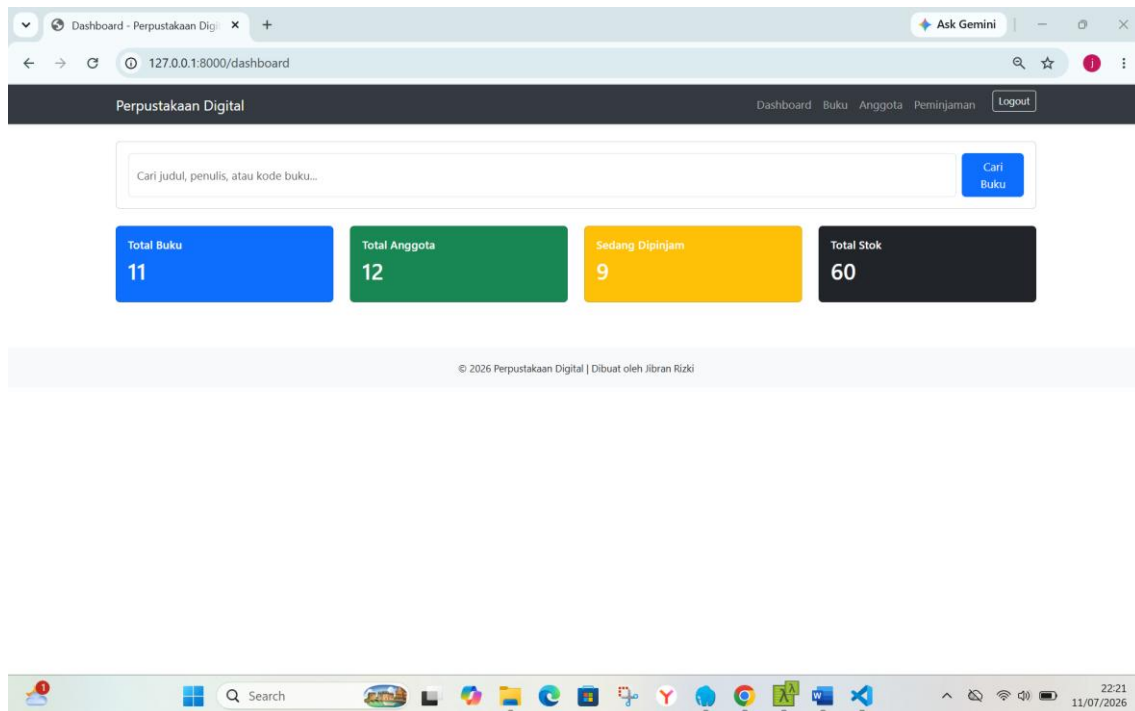
Dashboard Buku Anggota Peminjaman Logout

Cari judul, penulis, atau kode buku... Cari Buku

Total Buku 11	Total Anggota 12	Sedang Dipinjam 11	Total Stok 58
------------------	---------------------	-----------------------	------------------

© 2026 Perpustakaan Digital | Dibuat oleh Jibran Rizki

Gambar 4.12 jumlah buku sebelum dikembalikan.



Gambar 4.13 jumlah buku setelah dikembalikan.

4.9 Pengujian Sistem

NO	Skenario Pengujian	Hasil
1.	Login admin	Berhasil
2.	Tambah buku	Berhasil
3.	Edit buku	Berhasil
4.	Hapus buku	Berhasil
5.	Tambah anggota	Berhasil
6.	Tambah peminjaman	Berhasil
7.	Pengurangan stok otomatis	Berhasil
8.	Pengembalian buku	Berhasil

9.	Search data	Berhasil
10.	Pagination	Berhasil

4.10 Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan dengan baik. Sistem berhasil mengelola data buku, anggota, dan peminjaman serta menerapkan pengelolaan stok otomatis tanpa ditemukan kesalahan fungsional pada proses pengujian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Laravel berhasil dibangun dan dapat digunakan dengan baik untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan.

Aplikasi ini mampu mengelola data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi. Sistem juga dilengkapi dengan fitur pencarian data, pagination, validasi input, dan pengelolaan stok buku secara otomatis sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Penggunaan framework Laravel dan database MySQL membantu dalam pengembangan aplikasi yang terstruktur dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Menambahkan fitur cetak laporan atau export PDF.
- Menambahkan fitur upload cover buku.
- Menambahkan hak akses pengguna yang berbeda, seperti admin dan petugas.
- Mengembangkan sistem agar dapat diakses secara online melalui internet.
- Menambahkan fitur notifikasi keterlambatan pengembalian buku.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi perpustakaan dapat menjadi lebih lengkap dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelola maupun pengguna perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Laravel. (2025). Laravel Framework Documentation. <https://laravel.com/docs>

Bootstrap Team. (2025). Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/>

MySQL. (2025). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

Select2. (2025). Select2 Documentation. <https://select2.org/>

W3Schools. (2025). PHP Tutorial.

Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Web. (2026) Bahan Ajar Pemrograman Web, Program Studi Teknik Informatika, STMIK El Rahma Yogyakarta.